



ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN NỘI THẤT KẾT HỢP HỖ TRỢ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ ẢO VÀ TƯ VẤN TỰ ĐỘNG

GVHD: ThS. Phạm Minh Dương

SVTH: Nguyễn Phước Hiệp - 110122005 - DA22TTA

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Đề tài xây dựng một hệ thống bán nội thất trực tuyến, cung cấp các chức năng dành cho khách hàng như xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Hệ thống cũng xây dựng các chức năng quản lý dành cho người quản trị như quản lý sản phẩm, danh mục, khách hàng, đơn hàng, khuyến mãi và thống kê doanh thu. Bên cạnh đó, đề tài tích hợp chatbot AI để hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng và xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa. Hệ thống còn xây dựng chức năng thử nội thất, giúp người dùng có thể xem trước sản phẩm khi được bố trí trong căn phòng trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



tailwindcss

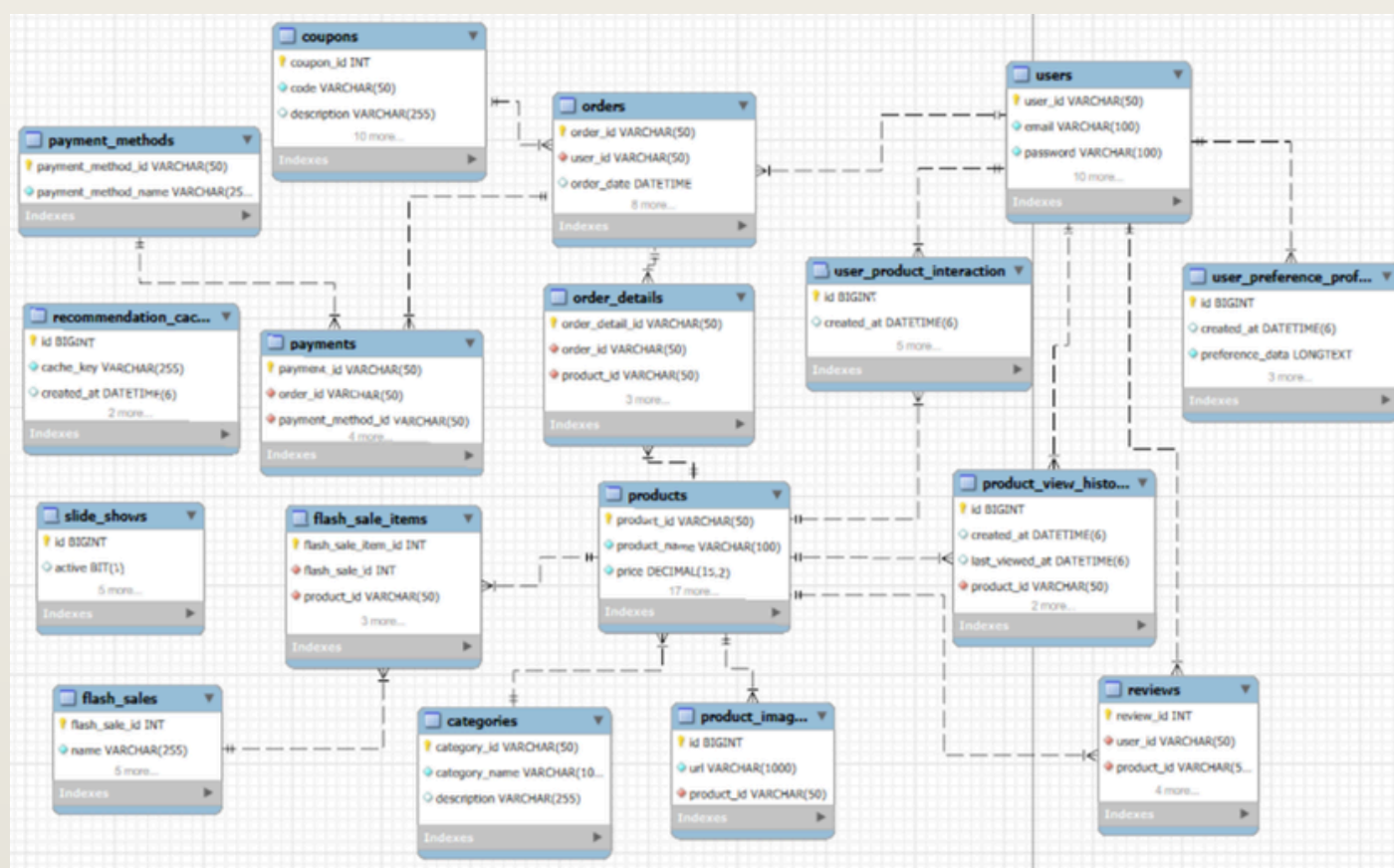


three.js

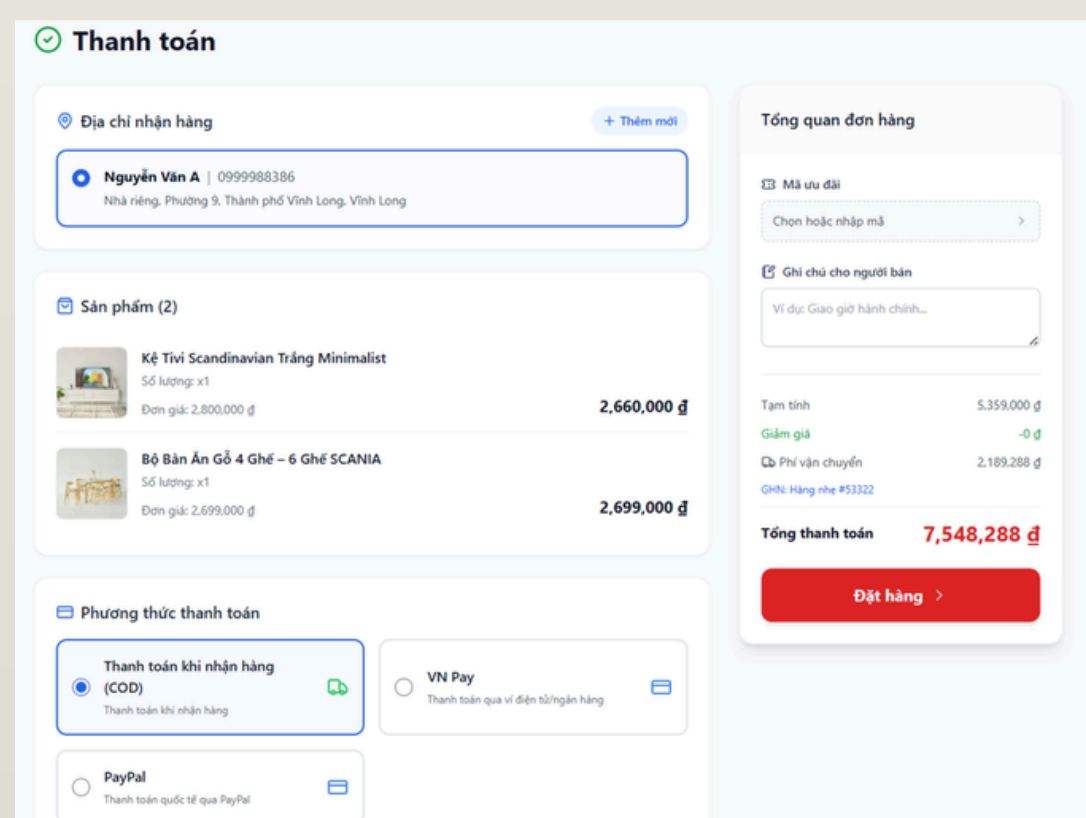
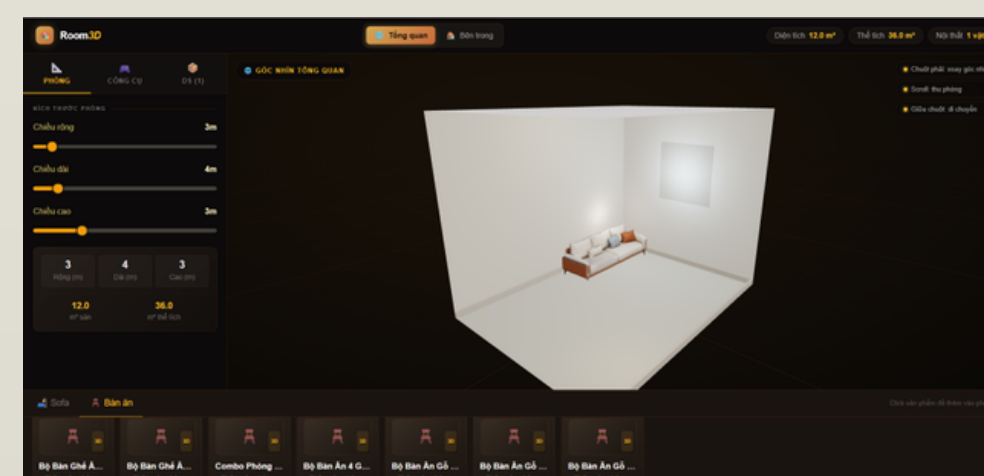
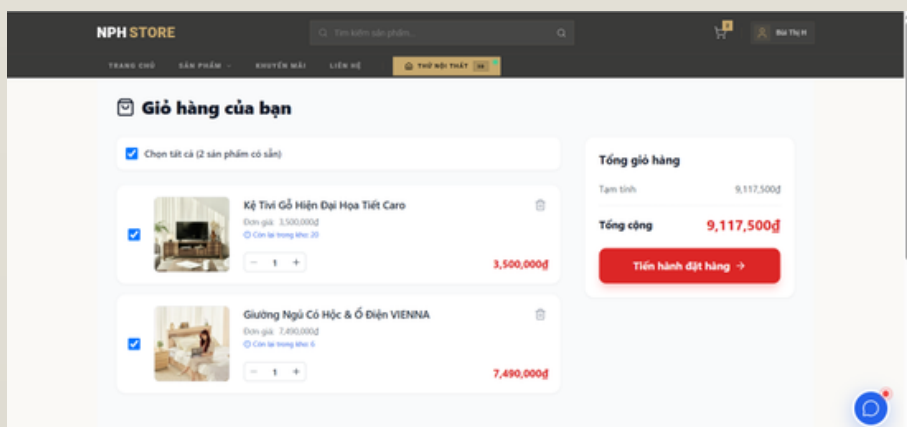
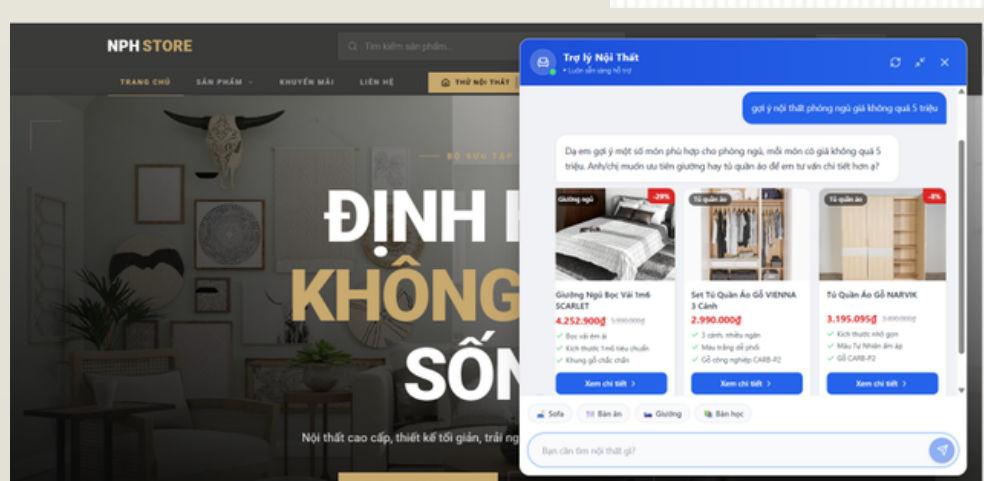
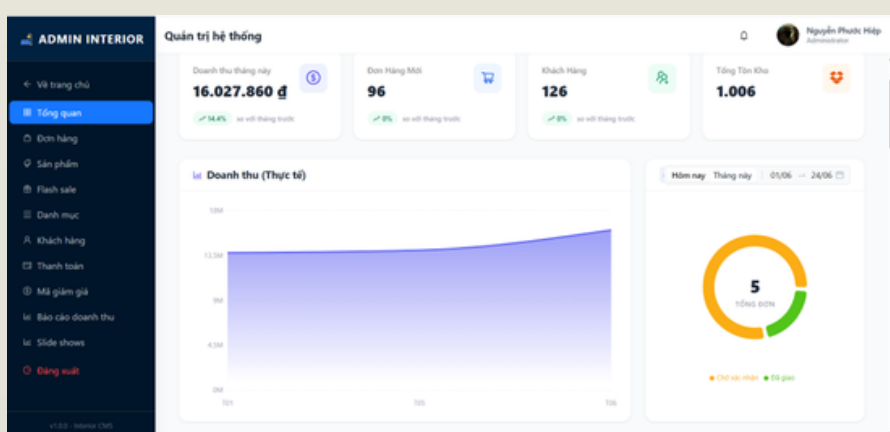


KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU



MỘT SỐ GIAO DIỆN



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Xây dựng thành công website bán nội thất sử dụng ReactJS, Tailwind CSS và Spring boot. Tích hợp thành công cổng thanh toán VNPay, PayPal, cho phép khách hàng có thể thanh toán trực tuyến.
- Tích hợp thành công chatbot AI tư vấn khách hàng sử dụng OPENAI API.
- Tích hợp thành công hệ thống gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng.
- Tích hợp thành công hệ thống 3D thử nội thất.
- Website được thiết kế đảm bảo hiển thị giao diện tương thích và hoạt động ổn định trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nâng cấp hệ thống gợi ý sản phẩm bằng các thuật toán học máy và học sâu nhằm cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và nâng cao độ chính xác của các đề xuất.
- Tích hợp tính năng tìm kiếm sản phẩm thông qua hình ảnh bằng AI, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm tương tự từ hình ảnh thực tế.

HẠN CHẾ

Tính năng thử nội thất thông qua máy ảnh trên thiết bị di động yêu cầu thiết bị có cấu hình tương đối tốt, trên một số thiết bị cấu hình thấp có thể xảy ra hiện tượng giật, lag. Hệ thống tìm kiếm sản phẩm chưa hỗ trợ tìm kiếm thông minh như tìm kiếm bằng giọng nói, tìm kiếm bằng hình ảnh.